



Université de Sherbrooke

Théorie et modèles relationnels

Introduction

TMR_01

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Zeineb ZAIET (zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)

CoFELI/Scriptorum/TMR_01-Introduction (v107), version 1.2.0.c, en date du 2026-04-19

— version applicable (ZZ) —

Plan

Introduction	3
1. Les données, l'information et leur traitement	4
2. Caractérisation d'un problème	8
Conclusion	19
Références	20

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une vue générale de la discipline « Modélisation, conception et exploitation de données » et, plus particulièrement, de la situer relativement à la science du traitement de l'information (l'informatique) et aux technologies de (traitement de) l'information.

1. Les données, l'information et leur traitement

1.1. Données

- Une donnée représente un fait (une propriété) d'une entité.
- Une donnée est le résultat d'une observation d'une entité (l'objet de l'observation).



Source images: <https://pixabay.com>

Figure 1. Le chaos des données

1.2. Information

- L'information est une interprétation
 - de données sélectionnées

Par exemple, l'ensemble des personnes étudiantes inscrites à une activité peut être représenté par les données suivantes.

Tableau 1. Étudiant

matricule	nom	ville
15113150	Paul	Paris
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

1.3. Traitement

Affinons notre définition

L'informatique est la science du traitement *rationnel* et *automatique* de l'information.

- Son sujet est donc toujours l'information et son traitement.
- Mais pourquoi **rationnel**?
- Et pourquoi **automatique**?
- Enfin, pourquoi restreindre le traitement à l'intersection de ces deux caractéristiques?

1.4. Conséquences

De la rationalité et de l'automatisabilité, découlent également de certains fondements :

- la logique,
- la théorie des ensembles,
- l'arithmétique,
- la théorie des automates
- la théorie des langages

Par la suite, plusieurs disciplines et domaines de connaissances seront mis à contribution selon la nature de l'information à traiter.

2. Caractérisation d'un problème

2.1. Besoins

Les organisations humaines ont besoin de traiter, de conserver et d'analyser de (très) grandes quantités de données dans tous les domaines, par exemple :

- gouvernements (recensement, impôts, éducation, santé...);
- recherche scientifique (astronomie, chimie, génétique...);
- secteurs de production (énergétique, industriel, manufacturier...);
- télécommunications;
- banques et assurances;
- grande distribution;
- agences de propagande et de marketing.

2.2. Comment parler du problème ?

Comment caractériser les problèmes de traitement de données afin de déterminer les solutions les plus adéquates ?

- L'approche descriptive des **8V**
- La hiérarchisation des modèles

2.3. L'approche descriptive des 8 V

Caractériser, documenter, évaluer et apprécier différentes propriétés déterminantes dans la modélisation, la conception et l'exploitation de données.

Les quatre propriétés classiques

- **volume**
 - quantité de données devant être reçues, traitées, stockées, produites ;
- **variété**
 - diversité et complexité des types utilisés par le modèle ;
- **vélocité**
 - débit de données entrantes et sortantes ;
- **véracité**
 - marge d'erreur, incertitude et inexactitude des données.

Les quatre propriétés complémentaires

- **valeur**

- richesse analytique des données (de laquelle découlent les valeurs personnelles, sociales, scientifiques, politiques, financières, etc.);

- **variabilité**

- relativité des données en regard du temps, de l'espace et de la perspective des agents;

- **virtualité**

- distribution des sources de données;

- **vertu**

- lois et règlements applicables à la protection et l'utilisation des données; principes de gouvernance éthique des données.

2.4. La hiérarchisation des modèles

Avec l'approche tri-schématique :

- Modèle physique
- Modèle logique
- Modèle conceptuel

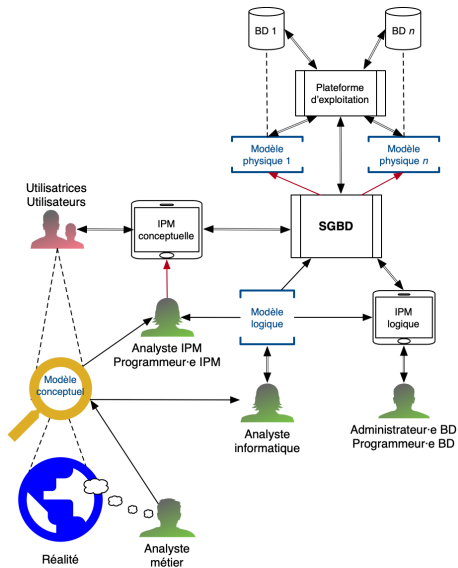


Figure 2. Illustration de l'approche tri-schématique (version traditionnelle)

2.4.1. Modèle conceptuel

Le modèle «conceptuel» (ou modèle d'information) est la représentation de la portion intéressante de l'univers (de la réalité).

Les caractéristiques généralement souhaitables sont :

- la conformité à un méta-modèle conceptuel : entité-association (étendu), UML, Merise, etc.
- la capacité d'induire complètement (ou quasi complètement) un modèle logique.

2.4.2. Modèle logique

Le modèle logique est une représentation intermédiaire permettant de découpler la réalité de la représentation opératoire.

Les caractéristiques généralement souhaitables sont :

- un fondement mathématique solide permettant de formuler et de démontrer certaines propriétés, dont l'intégrité ;
- la conformité à un méta-modèle logique : relationnel, graphe, etc.
- la capacité d'induire (automatiquement) un modèle physique.

2.4.3. Modèle physique

Le modèle «physique» détermine le choix des représentations opératoires en regard d'un automate particulier (un ordinateur).

2.4.4. Modèle de connaissances

Beaucoup de chercheurs estiment aujourd'hui qu'un quatrième niveau est nécessaire : celui des modèles de connaissances.

- Le modèle de connaissances est plus souvent informel ; il est *dans la tête* des experts et des parties prenantes, au mieux dispersé dans une collection de documents non totalement répertoriés, pas forcément à jour, ni cohérents entre eux.
- Les ontologies appliquées ont connu de très beaux succès dans le domaine scientifique.
- Il vaut toujours mieux un modèle (formel), même imparfait, que l'absence de modèle !

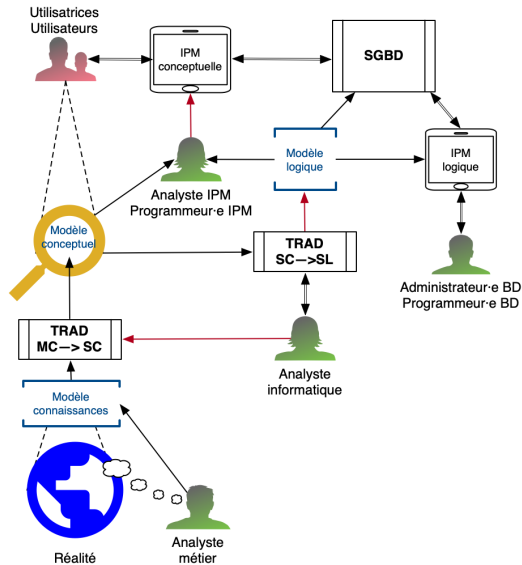


Figure 3. Illustration de l'approche tri-schématique (tendance)

Conclusion

Une base de données met en oeuvre le modèle de données d'un domaine d'application. C'est une solution pour conserver, vérifier et maintenir la cohérence et l'intégrité d'une (très) grande quantité de données. Une base de données est également apte à réaliser le traitement de l'information découlant directement du modèle de connaissances.

Références

[Date2014a]

Chris J. DATE, Hugh DARWEN, Nikos A. LORENTZOS;
Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL;
Morgan Kaufmann, Waltham (MA, US), 2014;
ISBN 978-0-12-800631-3.

[DoD2010a]

Deputy Chief Information Officer;
DoDAF — DoD Architecture Framework;
Version 2.02, U. S. Department of Defense, 2010;
<http://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/> (consulté le 2024-05-30).

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;
ISBN 978-0-13-397077-7.

Produit le 2026-09-03 16:48:14 UTC



Université de Sherbrooke